Aula 01 — Apresentação da Disciplina

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Bem-vindos!

- **Disciplina:** Computação em Nuvem e Virtualização (CNVI)
- **Curso:** Técnico em Redes de Computadores — IFSP Boituva
- **Carga horária:** 60 horas — 2 aulas por semana
- **Professor:** Ricardo Pasquati Pontarolli
- **Contato:** pasquati@ifsp.edu.br

Sobre a Disciplina

- Estuda os fundamentos da **computação em nuvem** e da **virtualização**.
- Aborda desde conceitos básicos até a implantação de serviços em provedores reais.
- Combina teoria e prática com atividades, laboratórios e um projeto integrador.
- Prepara o aluno para atuar com infraestrutura, redes e serviços em nuvem.

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender os conceitos de computação em nuvem e virtualização.
- Identificar modelos de serviço (IaaS, PaaS, SaaS) e de implantação.
- Criar e gerenciar máquinas virtuais e contêineres.
- Aplicar segurança, redes e banco de dados em ambientes de nuvem.
- Analisar e selecionar soluções de nuvem adequadas a cada cenário.

Conteúdo — 1º e 2º Bimestres

- **1º Bimestre:** introdução à nuvem, modelos de serviço e implantação, virtualização.
- **2º Bimestre:** hipervisores, máquinas virtuais, segurança, contêineres e Docker.

Conteúdo — 3º e 4º Bimestres

- **3º Bimestre:** Big Data e ML na nuvem, redes em nuvem, serverless, edge computing.
- **4º Bimestre:** banco de dados, DevOps/CI-CD, provedores, governança e projeto integrador.

Metodologia

- Aulas expositivas com apoio de slides.
- Atividades práticas em laboratório e no Moodle.
- Estudo de casos e análise de soluções reais.
- Projeto integrador desenvolvido ao longo do curso.

Avaliação

- **2 avaliações por bimestre**, aplicadas no **Moodle** (10 questões cada).
- Atividades e exercícios ao longo das aulas.
- Projeto integrador avaliado ao final.
- Critérios: acerto nas avaliações, participação e entregas.

Nota

Consulte o **Plano de Ensino** da disciplina para detalhes das datas e pesos.

Recomendações de Estudo

- Revise o material das aulas antes da próxima.
- Pratique no laboratório (VirtualBox, Docker, consoles de nuvem).
- Anote dúvidas e traga-as para a aula.
- Mantenha as atividades do Moodle em dia.

Referências

- NIST — *The NIST Definition of Cloud Computing* (SP 800-145).
- TANENBAUM, A.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.
- Documentação oficial: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud.

Bons estudos!

- “A nuvem não é um lugar, é uma forma de entregar recursos de TI.”
- Nos vemos nas próximas aulas: vamos começar pelos **fundamentos da nuvem**.

Contato e Materiais

- **E-mail:** pasquati@ifsp.edu.br
- **Site da disciplina:** slides e cronograma disponíveis online.
- **Moodle:** atividades e avaliações.
- **GitHub:** repositório com o material-fonte das aulas.